مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين – الشرقية
العلوم المتكاملة • الصف التاسع العام
الوحدة 2: التنوع الأحيائي والمحافظة عليه

ورقة عمل (1): التنوع الأحيائي

القسم 1 • كتاب الطالب ص 30–37 • حصتا الاثنين والثلاثاء

اسم الطالب:	**الشعبة:** ☐ 9G1 ☐ 9G2 ☐ 9G3 ☐ 9G4
المجموعة: ☐ حُماة الموطن ☐ محققو الأدلة ☐ زخم المثابرة ☐ اتحاد العناصر ☐ طاقة الإبداع	
دوري: ☐ القائد ☐ الكاتب ☐ المتحدث ☐ مدير الوقت ☐ مسؤول المواد ☐ المدقّق	

مستويات الأسئلة: • **أساسي** ▲ **متوسط** ■ **متقدم** • أجب عن أسئلة كل ناتج تعلّم بعد دراسته مباشرة في الحصة.

الحصة الأولى – الاثنين 10/19: التنوع الأحيائي وأنواعه الثلاثة (ص 30–34)

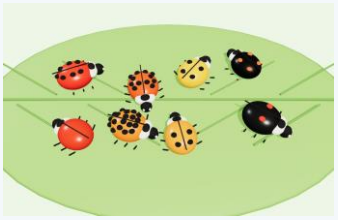
• (الناتج 1) أكمل الفراغات بالكلمات المناسبة من الصندوق:

الانقراض • التنوع الأحيائي • الغلاف الحيوي • الجين

1. ..... : تنوّع أشكال الحياة في منطقة ما، ويُحدَّد وفق عدد الأنواع المختلفة فيها.
2. ..... : اختفاء نوع بأكمله من الكائنات الحية من على سطح الأرض.
3. يحافظ التنوع الأحيائي على سلامة ..... ، ويوفّر قيمة مباشرة وغير مباشرة للإنسان.

• (الناتج 2) صنّف الأمثلة الآتية بكتابة حرف المثال في العمود المناسب:

(أ) أصناف نخيل التمر: خلاص وبرحي ولولو (ب) مرجان وأسماك وسلاحف في شعاب مرجانية (ج) صحراء وجبال وأشجار قرم في الإمارات (د) دعسوقيات من نوع واحد بألوان مختلفة (هـ) حمار وحشي وزرافة وظباء عند بركة ماء (و) المها في الصحراء والطيور الاستوائية في غابات بيرو

 **التنوع الوراثي**	 **تنوع الأنواع**	 **تنوع النظام البيئي**

▲ (الناتج 2) قارن وقابل بين التنوع الوراثي وتنوع الأنواع:

وجه المقارنة	التنوع الوراثي	تنوع الأنواع
المقصود به		
مثال		

وجه الشبه: .....

▲ **(الناتج 3) يبيّن الرسم عدد أنواع الطيور في أربعة مواقع على امتداد قارة واحدة.**

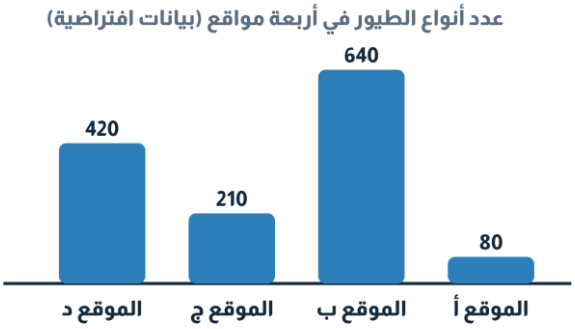
1) أيّ المواقع أقرب إلى خط الاستواء على الأرجح؟

.....

2) برّر إجابتك: .....

3) رتّب المواقع من الأقرب إلى القطب:

.....



■ **(الناتجان 2 و3) فسّر: لماذا يزيد التنوع الوراثي فرص بقاء جماعة من الدعسوقيات عند تفشي مرض؟**

.....

.....

الحصة الثانية – الثلاثاء 10/20: أهمية التنوع الأحيائي (ص 34–37)

● **(الناتج 1) صِل: اكتب رقم الكائن الحي بين القوسين أمام فائدته:**

1. التيوسينت (نبات بري)	( ) مضاد حيوي: البنسلين (1928)
2. عفن البرتقال	( ) جينات لإنتاج ذرة تقاوم الفيروسات
3. شجر الصفصاف	( ) غذاء من تراثنا الإماراتي
4. العناقية المدغشقرية	( ) مادة الساليسين أصل الأسبرين
5. نخلة التمر	( ) أدوية لبعض أنواع سرطان الدم

▲ **(الناتج 2) قرار نيويورك: محطة تنقية جديدة تكلّف أكثر من 6 مليارات دولار، وحماية المستجمعات المائية وتنظيفها نحو 1.5 مليار دولار.**



1) احسب الفرق بين التكلفتين: .....

2) كم ضعفًا تزيد تكلفة المحطة على تكلفة الحماية؟ .....

3) سمِّ خدمتين يقدّمهما النظام البيئي السليم مجانًا:

.....

● **(الناتج 3) ضع علامة في العمود المناسب:**

المثال	قيمة مباشرة	قيمة غير مباشرة	جمالية أو علمية
صيد الأسماك وبيعها في السوق			
أشجار القرم تحمي الساحل من الأمواج			
سيّاح يشاهدون طيور النحام في محمية الوثبة			
استخراج دواء من نبات			
النباتات الخضراء تنتج الأكسجين			
باحثون يدرسون الشعاب المرجانية			

■ **(الناتج 3 – بنمط PISA) تريد شركة إزالة جزء من غابة قرم على ساحل إماراتي لبناء منتجع سياحي. اذكر قيمتين للتنوع الأحيائي ستُفقدان، واقترح حلًّا يوازن بين التنمية وحماية البيئة.**

.....

.....

.....

مهمة تعاونية للمجموعة (5 دقائق): «جواز سفر التنوع الإماراتي»

يوزّع القائد المهام، ويكتب الكاتب مثالًا من بيئة الإمارات لكل نوع من أنواع التنوع الأحيائي الثلاثة، ويراجع المدقّق الإجابة، ويضبط مدير الوقت المؤقت، ويعرض المتحدث جواز مجموعته في 30 ثانية.

الوراثي: ..... الأنواع: ..... النظام البيئي: .....

لعبة: ابحث عن 6 كلمات

تنوع • وراثي • أنواع • نظام • قيمة • جين

س	ت	ن	و	ع	ل
و	ر	ا	ث	ي	م
ب	أ	ن	و	ا	ع
ن	ظ	ا	م	ف	ك
ح	ق	ي	م	ة	د
ج	ي	ن	ط	ر	ز

قيّم نفسك: أتقنت النواتج أحتاج إلى تدريب أحتاج إلى مساعدة